

QXTI: modelos y métodos

Haldane, semimetal de Weyl (Orenstein), matrices densidad perturbativas y función de Green de superficie de López-Sancho

Notas de trabajo

3 de julio de 2026

Todo en unidades atómicas ($\hbar = e = 1$). Las energías se miden en Hartree y los vectores de onda en a_0^{-1} (Bohr $^{-1}$).

1. Modelo de Haldane

Red *honeycomb* con dos subredes A, B , hopping a primeros vecinos t_1 y a segundos vecinos con fase compleja $t_2 e^{i\phi_0}$. Es un aislante de Chern sin campo magnético neto [1]. El Hamiltoniano 2×2 se escribe en la base $\{|A, \mathbf{k}\rangle, |B, \mathbf{k}\rangle\}$ como

$$H(\mathbf{k}) = B_0(\mathbf{k}) \sigma_0 + \mathbf{B}(\mathbf{k}) \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad \mathbf{B} = (B_1, B_2, B_3), \quad (1)$$

con

$$B_0(\mathbf{k}) = 2t_2 \cos \phi_0 \sum_i \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{b}_i), \quad (2)$$

$$B_1(\mathbf{k}) = t_1 \sum_i \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_i), \quad B_2(\mathbf{k}) = t_1 \sum_i \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_i), \quad (3)$$

$$B_3(\mathbf{k}) = M_0 - 2t_2 \sin \phi_0 \sum_i \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{b}_i). \quad (4)$$

Los $\mathbf{a}_i$ son los tres vectores a primeros vecinos ($A \rightarrow B$) y los $\mathbf{b}_i$ los de segundos vecinos ($A \rightarrow A$). Explícitamente, con constante de red a_0 ,

$$\mathbf{a}_i \in \left\{ (0, a_0), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a_0, -\frac{a_0}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a_0, -\frac{a_0}{2}\right) \right\}, \quad \mathbf{b}_i \in \left\{ (\sqrt{3}a_0, 0), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a_0, \frac{3}{2}a_0\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a_0, -\frac{3}{2}a_0\right) \right\}. \quad (5)$$

El término B_0 (par en $\mathbf{k}$) desplaza rígidamente las bandas; la masa efectiva B_3 contiene la masa de subred M_0 (rompe inversión) y el término de Haldane $\propto t_2 \sin \phi_0$ (rompe TRS). El signo relativo de M_0 y $t_2 \sin \phi_0$ en los dos valles K, K' fija el número de Chern $C = \pm 1$ frente a $C = 0$. Parámetros por defecto: $t_1 = 2,7$ eV, $t_2 = 0,30$ eV, $M_0 = 0$, $\phi_0 = \pi/2$, $a_0 = 2,46$ Å (grafeno realista).

2. Semimetal de Weyl de Wu/Orenstein (TaAs)

Modelo mínimo de cuatro nodos de Weyl que rompe inversión, usado para la respuesta SHG gigante de TaAs [2]. Base $4 \times 4 = \text{orbital} \otimes \text{espín}$, con matrices de Pauli σ_i (orbital) y s_i (espín):

$$H(\mathbf{k}) = t \left[f_x (\sigma_x \otimes I) + \sin(k_y a) (\sigma_y \otimes I) + \Delta \cos(k_y a) (\sigma_y \otimes s_x) + \sin(k_z a) (\sigma_z \otimes s_x) \right], \quad (6)$$

$$f_x(\mathbf{k}) = \cos(k_x a) + m_y (1 - \cos(k_y a)) + m_z (1 - \cos(k_z a)). \quad (7)$$

Como s_x conmuta con H , el Hamiltoniano es bloque-diagonal en $s_x = \pm 1$; cada bloque 2×2 aloja un par de nodos. En el bloque $s_x = s$ el vector $\mathbf{d}$ es

$$d_x = t f_x, \quad d_y = t [\sin(k_y a) + s \Delta \cos(k_y a)], \quad d_z = t s \sin(k_z a). \quad (8)$$

Nodos y quiralidad. Los ceros de $\mathbf{d}$ dan cuatro nodos en $k_z = 0$: $s_x = +1$ en $k_y a = -\arctan \Delta$ y $s_x = -1$ en $k_y a = +\arctan \Delta$ (separación en $k_y \Rightarrow$ ruptura de inversión $\Rightarrow$ SHG $\neq 0$); k_x se obtiene de $f_x = 0$, $\cos(k_x a) = -m_y(1 - \cos k_y a)$. La quiralidad es el signo del Jacobiano $\det(\partial d_i / \partial k_j)$, que en $k_z = 0$ vale

$$\chi = \text{sgn} \left[-s \sin(k_x a) (\cos(k_y a) - s \Delta \sin(k_y a)) \right] = \text{sgn}(k_x k_y). \quad (9)$$

El factor s en d_z (que cambia de signo entre los dos bloques de s_x) es lo que hace que la quiralidad siga el patrón *diagonal* $\chi = \text{sgn}(k_x k_y)$: dos nodos $+1$ y dos -1 (Nielsen–Ninomiya). Se ha verificado numéricamente contra el número de Chern por flujo de Berry (Fukui–Hatsugai–Suzuki) en una esfera alrededor de cada nodo. Parámetros: $t = 0,8$ eV, $m_y = 1$, $m_z = 5$, $\Delta = 0,5$, $a = 1$.

3. Matrices densidad en el motor *theory* (dominio de frecuencia)

El motor analítico resuelve la ecuación de Liouville en gauge de longitud en el dominio de frecuencia, orden a orden en el campo [3]. Se parte del equilibrio (matriz diagonal de Fermi–Dirac en la base de bandas)

$$\rho_{mn}^{(0)}(\mathbf{k}) = f(\varepsilon_n(\mathbf{k})) \delta_{mn}, \quad f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1}, \quad (10)$$

y se aplica la recursión (el armónico s sale a la frecuencia $s\omega$):

$$\rho_{mn}^{(s)}(s\omega) = \frac{[\mathbf{E} \cdot D_{\mathbf{k}} \rho^{(s-1)}]_{mn}}{s\omega - \omega_{mn} + i\gamma}, \quad \omega_{mn} = \varepsilon_m - \varepsilon_n. \quad (11)$$

Aquí $D_{\mathbf{k}}$ es el **gradiente covariante** (gauge-invariante)

$$D_{\mathbf{k}} \rho = \nabla_{\mathbf{k}} \rho - i[\mathcal{A}, \rho], \quad \mathcal{A}_{mn}^\alpha = i \frac{v_{mn}^\alpha}{\varepsilon_m - \varepsilon_n} \quad (m \neq n), \quad \mathcal{A}_{nn}^\alpha = 0, \quad (12)$$

con $v^\alpha = \partial H / \partial k_\alpha$ la velocidad y $\mathcal{A}$ la conexión de Berry inter-banda. En la práctica $\nabla_{\mathbf{k}}$ se calcula por diferencias finitas alineadas por enlaces de Wilson (transporte paralelo), lo que combina las dos piezas ($\nabla_{\mathbf{k}} \rho$ y $-i[\mathcal{A}, \rho]$) de forma individualmente gauge-invariante. Explícitamente, el primer orden es

$$\rho_{mn}^{(1)}(\omega) = \frac{E_\alpha \mathcal{A}_{mn}^\alpha (f_n - f_m)}{\omega - \omega_{mn} + i\gamma}. \quad (13)$$

La corriente armónica y las susceptibilidades se obtienen de la traza

$$J_\alpha^{(s)}(s\omega) = \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} \text{Tr} [(-v^\alpha) \rho^{(s)}(\mathbf{k}, s\omega)], \quad \sigma^{(s)} = \frac{J^{(s)}}{(\text{campos})}, \quad \chi^{(s)} = \frac{\sigma^{(s)}}{(2i s\omega)} \quad (\text{convención}). \quad (14)$$

Para orden 2 se implementa además una versión *grid-based*: $\rho^{(1)}(\mathbf{k}, \omega)$ se vectoriza sobre toda la malla, el gradiente covariante se toma con `np.roll` sobre el *mesh*, y se ensambla $\rho^{(2)}(2\omega)$ simetrizado en (j, k) ; es 50–100× más rápido y preserva las simetrías del cristal.

4. Matrices densidad perturbativas del motor CMD (dominio del tiempo)

El motor CMD resuelve la *misma* física pero en el dominio del tiempo, propagando la ecuación de Liouville–von-Neumann en gauge de longitud orden a orden en la amplitud del campo:

$$\frac{d\rho_{nm}^{(s)}}{dt} = -(i\omega_{nm} + \gamma_{nm}) \rho_{nm}^{(s)} + [\mathbf{E}(t) \cdot D_{\mathbf{k}} \rho^{(s-1)}]_{nm}. \quad (15)$$

El gradiente covariante $D_{\mathbf{k}}\rho = \nabla_{\mathbf{k}}\rho - i[\mathcal{A}, \rho]$ es el mismo que en *theory* (transporte paralelo / enlaces de Wilson); las tasas γ_{nm} modelan la relajación (T_1/T_2). El orden cero es el equilibrio diagonal de Fermi–Dirac, y para $s = 1, \dots, s_{\text{máx}}$ el término fuente $\text{src}^{(s)}(t) = [\mathbf{E}(t) \cdot D_{\mathbf{k}}\rho^{(s-1)}]$ se construye del orden anterior (parte intra-banda por $\nabla_{\mathbf{k}}$ + parte inter-banda por el conmutador de Berry).

Integrador. Para cada elemento nm la ODE es lineal y se propaga con un integrador exponencial trapezoidal exacto en la parte homogénea:

$$\rho^{(s)}[t+1] = P(\Delta t) \rho^{(s)}[t] + \frac{\Delta t}{2} \left(P(\Delta t) \text{src}[t] + \text{src}[t+1] \right), \quad P(\Delta t) = e^{-(\gamma_{nm} + i\omega_{nm}) \Delta t}. \quad (16)$$

La corriente total es $J_{\alpha}(t) = \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} \text{Tr}[(v^{\alpha})\rho(t)]$ y los armónicos se extraen por FFT. *Relación con theory:* la recursión de frecuencia de la Sec. 3 es exactamente la transformada de Fourier de esta recursión temporal (el denominador $s\omega - \omega_{mn} + i\gamma$ es la respuesta estacionaria de P ante un forzado $e^{-is\omega t}$). Por eso ambos motores deben coincidir, y coinciden ($\sim 1,8\%$ en $\sigma^{(1)}$).

5. LDOS de superficie: López-Sancho

El DOS de volumen se obtiene por diagonalización directa,

$$g(E) = \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} \sum_n L_{\eta}(E - \varepsilon_n(\mathbf{k})) = -\frac{1}{\pi} \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} \text{Im Tr} [(E + i\eta)I - H(\mathbf{k})]^{-1}, \quad (17)$$

es decir el DOS de la función de Green ensanchada. Para *estados de superficie* (p.ej. los *Fermi arcs*) hace falta un sistema semi-infinito; esto se resuelve con la **decimación iterativa de López-Sancho** [4].

Bloques de capa principal. Se elige un eje normal a la superficie y se hace la transformada de Fourier de H a lo largo de ese eje (aproximación de capa vecina):

$$H(k_n) = H_{00} + H_{01} e^{ik_n c} + H_{01}^{\dagger} e^{-ik_n c}, \quad H_{00} = \langle H(k_n) \rangle_{k_n}, \quad H_{01} = \langle H(k_n) e^{-ik_n c} \rangle_{k_n}, \quad (18)$$

donde H_{00} es el bloque intra-capa y H_{01} el acoplo entre capas adyacentes, para cada $\mathbf{k}_{\parallel}$ fijo.

Decimación. Con $z = E + i\eta$ se inicializa $\varepsilon_s = \varepsilon = H_{00}$, $\alpha = H_{01}$, $\beta = H_{01}^{\dagger}$ y se itera

$$g = (zI - \varepsilon)^{-1}, \quad (19)$$

$$\varepsilon_s \leftarrow \varepsilon_s + \alpha g \beta, \quad (20)$$

$$\varepsilon \leftarrow \varepsilon + \alpha g \beta + \beta g \alpha, \quad (21)$$

$$\alpha \leftarrow \alpha g \alpha, \quad \beta \leftarrow \beta g \beta, \quad (22)$$

hasta que $\|\alpha\|, \|\beta\| \rightarrow 0$ (convergencia exponencial: cada iteración duplica el número de capas efectivas). El término ε_s acumula $\alpha g \beta$ (superficie “inferior”) mientras que una self-energy gemela $\varepsilon_s^{\text{top}}$ acumula $\beta g \alpha$ (superficie “superior”); sus estados de superficie son complementarios (en un slab de Weyl, los *Fermi arcs* conectan los nodos de una manera en una cara y de la manera complementaria en la otra).

Función de Green y LDOS de superficie.

$$G_s(\mathbf{k}_{\parallel}, z) = (zI - \varepsilon_s)^{-1}, \quad A_{\text{surf}}(\mathbf{k}_{\parallel}, E) = -\frac{1}{\pi} \text{Im Tr } G_s(\mathbf{k}_{\parallel}, E + i\eta). \quad (23)$$

Barriendo $\mathbf{k}_{\parallel}$ a energía fija $E = E_F$ se obtiene el mapa de arcos de Fermi; barriendo E a $\mathbf{k}_{\parallel}$ fijo, la LDOS de superficie. (En el modelo de Weyl de la Sec. 2 este mapa reproduce los arcos que conectan nodos de quiralidad opuesta.)

Referencias

- [1] F.D.M. Haldane, *Model for a Quantum Hall Effect without Landau Levels*, Phys. Rev. Lett. **61**, 2015 (1988).
- [2] L. Wu, S. Patankar, T. Morimoto, . . . J. Orenstein, *Giant anisotropic nonlinear optical response in transition metal monopnictide Weyl semimetals*, Nat. Phys. **13**, 350 (2017).
- [3] F. Hipólito, A. Taghizadeh, T.G. Pedersen, *Nonlinear optical response of 2D materials. . .*, Phys. Rev. B **98**, 205420 (2018); arXiv:1802.01430.
- [4] M.P. López Sancho, J.M. López Sancho, J. Rubio, *Highly convergent schemes for the calculation of bulk and surface Green functions*, J. Phys. F **15**, 851 (1985).